

Contrôle n°4 - B

Suites, intégration et systèmes linéaires

Correction

09 avril 2026

Exercice n°1

On a

$$\begin{aligned}
 (A \mid I_3) &= \left(\begin{array}{ccc|ccc} 2 & -1 & -2 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & -2 & -4 & 0 & 1 & 0 \\ -3 & 1 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} -1 & -2 & -4 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & -1 & -2 & 1 & 0 & 0 \\ -3 & 1 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \quad L_2 \leftrightarrow L_1 \\
 &\sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} -1 & -2 & -4 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -5 & -10 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 7 & 14 & 0 & -3 & 1 \end{array} \right) \quad \begin{array}{l} L_2 \leftarrow L_2 + 2L_1 \\ L_3 \leftarrow L_3 - 3L_1 \end{array} \\
 &\sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} -1 & -2 & -4 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -5 & -10 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 7 & -1 & 1 \end{array} \right) \quad L_3 \leftarrow L_3 + \frac{7}{5}L_2.
 \end{aligned}$$

Or, la matrice $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 0 & -5 & -10 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ est échelonnée et possède deux pivots, donc strictement moins de trois pivots. Ainsi,

A n'est pas inversible.

On a

$$\begin{aligned}
 (B \mid I_4) &= \left(\begin{array}{cccc|cccc} 5 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 7 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ -9 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ -2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cccc|cccc} -2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 7 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ -9 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 5 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \quad L_1 \leftrightarrow L_4 \\
 &\sim \left(\begin{array}{cccc|cccc} -2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & \frac{7}{2} \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -\frac{9}{2} \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & \frac{5}{2} \end{array} \right) \quad \begin{array}{l} L_2 \leftarrow L_2 + \frac{7}{2}L_1 \\ L_3 \leftarrow L_3 - \frac{9}{2}L_1 \\ L_4 \leftarrow L_4 + \frac{5}{2}L_1 \end{array} \\
 &\sim \left(\begin{array}{cccc|cccc} -2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -\frac{9}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & \frac{7}{2} \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & \frac{5}{2} \end{array} \right) \quad L_2 \leftrightarrow L_3 \\
 &\sim \left(\begin{array}{cccc|cccc} -2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -\frac{9}{2} \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & \frac{7}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & \frac{5}{2} \end{array} \right) \quad L_3 \leftrightarrow L_4.
 \end{aligned}$$

La matrice $\begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ est échelonnée et possède quatre pivots. Donc la matrice B est inversible. Par suite,

$$(B \mid I_4) \sim \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -\frac{2}{9} \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & \frac{5}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & \frac{7}{2} \end{array} \right) \quad L_1 \leftarrow -\frac{1}{2}L_1.$$

Ainsi, on a montré que

$$B \text{ est inversible et } B^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 2 & -9 \\ 2 & 0 & 0 & 5 \\ 0 & 2 & 0 & 7 \end{pmatrix}.$$

Exercice n°2

1) **Sens de variation.** Pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$\begin{aligned} u_{n+1} - u_n &= \frac{(n+1)^2 + 4(n+1) + 2}{n+2} - \frac{n^2 + 4n + 2}{n+1} = \frac{(n+1)(n^2 + 6n + 7) - (n+2)(n^2 + 4n + 2)}{(n+1)(n+2)} \\ &= \frac{n^3 + 7n^2 + 13n + 7 - (n^3 + 6n^2 + 10n + 4)}{(n+1)(n+2)} = \frac{n^2 + 3n + 3}{(n+1)(n+2)} = \frac{(n+1)(n+2) + 1}{(n+1)(n+2)} \\ &= 1 + \frac{1}{(n+1)(n+2)} \geq 0. \end{aligned}$$

Convergence. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,

$$u_n = \frac{n^2 + 4n + 2}{n+1} = \frac{n^2 \left(1 + \frac{4}{n} + \frac{2}{n}\right)}{n \left(1 + \frac{1}{n}\right)} = \frac{n \left(1 + \frac{4}{n} + \frac{2}{n}\right)}{1 + \frac{1}{n}} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty.$$

La suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est croissante et diverge vers $+\infty$.

2) **Sens de variation.** Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n > 0$ puis

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{\binom{2n+2}{n+1}}{3^{2n+2}} \frac{3^{2n}}{\binom{2n}{n}} = \frac{1}{9} \frac{(2n+2)!}{((n+1)!)^2} \frac{(n!)^2}{(2n)!} = \frac{1}{9} \frac{(2n+2)(2n+1)}{(n+1)^2} = \frac{2}{9} \frac{2n+1}{n+1} \leq \frac{2}{9} \frac{2n+2}{n+1} = \frac{4}{9} \leq 1.$$

Convergence. D'après ce qui précède, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$\left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| = \frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{2}{9} \frac{2n+1}{n+1} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \frac{4}{9} \in [0, 1[.$$

Par conséquent, $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$.

La suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est décroissante et converge vers 0.

Exercice n°3

1) Démontrons le résultat par récurrence. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on note $\mathcal{P}(n)$ la propriété : $1 \leq u_n \leq 4$.

- On a $1 \leq u_0 = 1 \leq 4$. Donc la propriété $\mathcal{P}(0)$ est vraie.
- Soit $n \in \mathbb{N}$. Supposons que la propriété $\mathcal{P}(n)$ est vraie et montrons que la propriété $\mathcal{P}(n+1)$ est vraie.

Par hypothèse de récurrence, on a $1 \leq u_n \leq 4$. Par suite, $3 \times 1 + 4 \leq 3u_n + 4 \leq 3 \times 4 + 4$ ou encore

$$7 \leq 3u_n + 4 \leq 16.$$

Par croissance de la fonction racine carrée sur $[0, +\infty[$, on en déduit que $\sqrt{7} \leq \sqrt{3u_n + 4} \leq \sqrt{16}$ ou encore

$$1 \leq \sqrt{7} \leq u_{n+1} \leq 4.$$

Donc la propriété $\mathcal{P}(n+1)$ est vraie.

- On a montré par récurrence que

$$\forall n \in \mathbb{N}, 1 \leq u_n \leq 4.$$

2) a) Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,

$$\begin{aligned} u_{n+1} - u_n &= \sqrt{3u_n + 4} - u_n = \frac{(\sqrt{3u_n + 4} - u_n)(\sqrt{3u_n + 4} + u_n)}{\sqrt{3u_n + 4} + u_n} = \frac{3u_n + 4 - u_n^2}{u_{n+1} + u_n} \\ &= \frac{3u_n + 4 - (3u_{n-1} + 4)}{u_{n+1} + u_n} = \frac{3(u_n - u_{n-1})}{u_{n+1} + u_n}. \end{aligned}$$

On a donc montré que

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, u_{n+1} - u_n = \frac{3(u_n - u_{n-1})}{u_{n+1} + u_n}.$$

b) D'après la question 1), pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $u_{n+1} + u_n \geq 1 + 1 = 2 > 0$. On en déduit alors que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, le signe de $u_{n+1} - u_n$ est celui de $u_n - u_{n-1}$. Autrement dit, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, le signe de $u_{n+1} - u_n$ est celui de $u_1 - u_0$. Or,

$$u_1 - u_0 = \sqrt{3 \times 1 + 4} - 1 = \sqrt{7} - 1 > 0.$$

Donc pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} - u_n > 0$.

$$\text{La suite } (u_n)_{n \in \mathbb{N}} \text{ est strictement croissante.}$$

3) D'après les questions 1) et 2) b), la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est croissante et majorée (par 4). Donc la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est convergente. Notons ℓ sa limite.

D'une part, on sait que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $1 \leq u_n \leq 4$. Lorsque n tend vers $+\infty$, on obtient $1 \leq \ell \leq 4$. D'autre part, on sait que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = \sqrt{3u_n + 4}$. Lorsque n tend vers $+\infty$, par continuité de la fonction $x \mapsto \sqrt{3x + 4}$ en ℓ , il vient $\ell = \sqrt{3\ell + 4}$.

En élevant au carré les deux membres de l'égalité précédente, on obtient $\ell^2 = 3\ell + 4$ puis $\ell^2 - 3\ell - 4 = 0$ ou encore $(\ell - 4)(\ell + 1) = 0$. Nécessairement, $\ell = 4$ ou $\ell = -1$. La condition $1 \leq \ell \leq 4$ impose ainsi que $\ell = 4$.

$$\text{La suite } (u_n)_{n \in \mathbb{N}} \text{ est convergente, de limite égale à 4.}$$